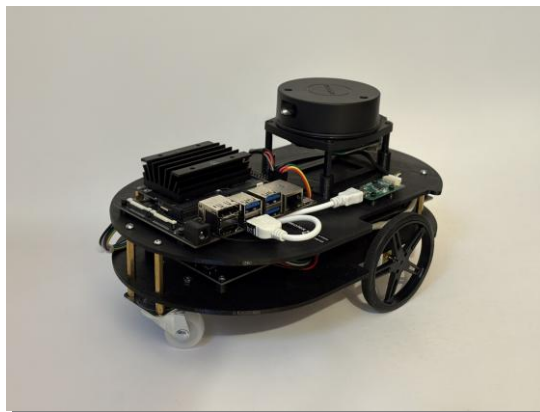


PLAKAT INFORMACYJNY PROJEKTU GRUPOWEGO – GRUDZIEŃ 2025

KATEDRA PEŁNA NAZWA

Zespół projektowy: <i>ID-656</i>	1. Adam Błażejowski - kierownik 2. Maciej Domeradski 3. Krzysztof Toczyński 4. Mateusz Kuczerowski
Opiekun:	Prof. Bogdan Pankiewicz
Klient:	Zobacz z zewnątrz Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o.
Data zakończenia:	30.06.2026
Słowa kluczowe:	ROS2, Nvidia Jetson Nano, STM32, RPLidar



TEMAT PROJEKTU:

Dron kołowy do autonomicznego mapowania terenu

CELE I ZAKRES PROJEKTU:

1. Zapoznanie się z literaturą i dokumentacją techniczną projektu.
2. Zakup niezbędnych elementów projektowych.
3. Budowa jeżdżącej platformy kołowej sterowanej mikrokontrolerem STM32.
4. Integracja LIDAR-u z komputerem Nvidia Jetson Nano w środowisku ROS oraz napisanie programu sterującego skanerem.
5. Implementacja systemu sterowania mocą silników.
6. Stworzenie algorytmu interpretacji danych pomiarowych w ROS.
7. Konfiguracja połączenia komunikacyjnego między Jetsonem Nano a STM32.
8. Zaprojektowanie i wydrukowanie obudowy robota w technologii druku 3D.
9. Opracowanie algorytmów autonomicznej pracy: mapowanie przestrzeni i lokalizacja.

TEAM PROJECT INFORMATION FOLDER – DECEMBER 2025

OSIĄGNIĘTE REZULTATY:

- Zbudowano układ różnicowy, którego rama została zamodelowana i wydrukowana przy użyciu technologii 3D.
- Zaprojektowano autorski obwód drukowany (PCB) w środowisku KiCad, integrujący mikrokontroler STM32L476RG, sterowniki silników DRV8833 oraz czujnik inercyjny LSM6DSV16X.
- Pomyślnie wdrożono algorytm sterowania prędkością silników (kontroler PI) z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego z enkoderów.
- Na jednostce Jetson Nano zainstalowano system ROS2 (dystrybucja Humble) z użyciem środowiska Docker.
- Zaimplementowano obsługę trybu automatycznej eksploracji obszaru we współpracy z zewnętrznym algorytmem SLAM na podstawie odczytów z LiDARa.

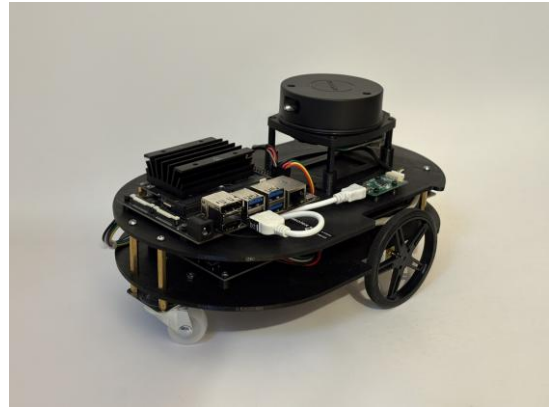
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ROZWIĄZANIA, KIERUNKI DALSZYCH PRAC:

Cechy charakterystyczne: Zaawansowana nawigacja autonomiczna — robot wyznacza najkrótszą globalną ścieżkę przy pomocy algorytmu A* na wygenerowanej mapie binarnej. Dodatkowo wykorzystuje algorytm DWA (Dynamic Window Approach) do omijania dynamicznych przeszkód w czasie rzeczywistym. Umożliwiono zdalny monitoring telemetryczny oraz wizualizację mapy przez Wi-Fi z użyciem programu rviz2

TEAM PROJECT INFORMATION FOLDER – DECEMBER 2025

DEPARTMENT FULL NAME

Project team: <i>ID-656</i>	1. Adam Błażejowski - leader 2. Maciej Domeradski 3. Krzysztof Toczyński 4. Mateusz Kuczerowski
Supervisor:	Prof. Bogdan Pankiewicz
Client:	Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o.
Date:	30.06.2026
Key words:	ROS2, Nvidia Jetson Nano, STM32, RPLidar



PROJECT TITLE:

Drone for autonomous terrain mapping

OBJECTIVES AND SCOPE:

1. Review of the literature and technical documentation related to the project.
2. Purchase of the necessary project components.
3. Construction of a mobile platform controlled by an STM32 microcontroller.
4. Integration of a LIDAR sensor with an Nvidia Jetson Nano using the ROS environment and development of control software for the scanner.
5. Implementation of a motor power control system.
6. Development of an algorithm for interpreting measurement data in ROS.
7. Configuration of the communication interface between the Jetson Nano and the STM32.
8. Design and 3D printing of the robot enclosure.
9. Development of algorithms for autonomous operation: spatial mapping and localization.

TEAM PROJECT INFORMATION FOLDER – DECEMBER 2025

RESULTS:

- Constructed a differential drive platform featuring a custom 3D printed frame.
- Designed a custom printed circuit board (PCB) using KiCad, integrating an STM32L476RG microcontroller, DRV8833 motor drivers, and an LSM6DSV16X inertial sensor.
- Successfully implemented a PI controller for motor speed regulation, utilizing encoder feedback.
- Deployed the ROS2 Humble operating system via Docker on the Jetson Nano computing unit.
- Implemented an automated exploration mode working in tandem with a SLAM algorithm based on LiDAR data.

MAIN FEATURES, FUTURE WORKS:

Main features: Advanced autonomous navigation — the robot calculates the shortest global path using the A* algorithm on a processed binary map. Furthermore, it uses the Dynamic Window Approach (DWA) algorithm to dynamically avoid obstacles in real-time. Remote telemetry monitoring and map visualization via Wi-Fi are fully supported using rviz2.